Digital Object Identifier XX.XXXX/XXXXX.XXXX.XXX

Blockchain

GABRIEL M. BRUM[1]
[1]Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas (IBILCE), São José do Rio Preto - SP, Brasil (e-mail: g.brum@unesp.br)
Autor correspondente: Gabriel M. Brum (e-mail: g.brum@unesp.br).

"Esta pesquisa foi realizada durante a disciplina de Sistemas Distribuídos do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da UNESP"

ABSTRACT Este trabalho apresenta uma visão geral sobre o conceito e aplicação de *Blockchain*, investigando seu funcionamento baseado em um sistema distribuído. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

INDEX TERMS *Blockchain*, Sistemas Distribuídos

I. INTRODUÇÃO

O PROBLEMA que o *blockchain* busca resolver é a necessidade de um sistema distribuído confiável, onde não é possível alterar o conteúdo, ou registros de data e hora, de um conjunto de dados sem que seja notado [1]. A tecnologia responsável por permitir essa segurança foi primeiramente apresentada como *Bitcoin*, que inicialmente foi criada para ser uma forma alternativa às instituições financeiras para processamento de pagamentos eletrônicos, e que utilizam de um sistema de assinaturas digitais conectados à uma rede *peer-to-peer* [2], [3].

Para uma melhor contextualização do cenário que essa tecnologia foi inserida, assim como Di Pierro fez no seu artigo, imagine o caso de vendas de casas, onde o dono é definido por aquele em que a casa foi vendida pela última vez, e a propriedade só pode ser verificada por um conjunto de registros que comprovem todas as transações relacionadas à casa, o qual geralmente é mantido em um cartório de imóveis. O problema que surge é a dependência exclusiva sob uma única instituição para manter esse livro-razão seguro de ações fraudulentas. Então, para solucionar isso, o *blockchain* fornece um mecanismo distribuído com múltiplos *peers* que mantém uma cópia do livro-razão e são capazes de verificar se um registro e sua respectiva datação sofreram adulteração [1].

II. OBJETIVOS

III. METODOLOGIA

.

Appendixes, if needed, appear before the acknowledgment.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Profa. Dra. Renata S. Lobato, responsável pela matéria de "Sistemas Distribuídos" do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), pela oportunidade de realizar esta pesquisa, em especial ao meu amigo Felipe G. Silva pelo companheirismo ao longo do semestre para estudos de conceitos de sistemas distribuídos, e a todos os colegas de turma que contribuíram com discussões e ideias ao longo das aulas.

REFERENCES

[1] M. Di Pierro, "What is the blockchain?" Computing in Science & Engineering, vol. 19, no. 5, pp. 92–95, 2017.
[2] S. Nakamoto et al., "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system," 2008.
[3] J. Rocha, M. Domingues, A. Callado, E. Souto, G. Silvestre, C. Kamienski, and D. Sadok, "Peer-to-peer: Computaçao colaborativa na internet," in Minicursos do XXII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC 2004). sn, 2004.